

摘要：

Anthropic源代码意外泄露，藏着一个叫"autoDream"的秘密——他们给AI设计了专属"睡眠"机制。AI关机后自动启动，清理矛盾记忆、压缩冗余信息。这与人脑睡眠巩固记忆的机制惊人相似。永不停机的AI，或许只是还没意识到自己需要睡觉。

2026年3月31日，Anthropic 因为一个打包失误，把 Claude Code 的 51 万行源代码泄露到了公共 npm 仓库。代码几小时内被镜像到 GitHub，再也收不回来。

泄露内容很多，安全研究者和竞争对手各取所需。但在所有未发布功能里，有一个名字引起了广泛讨论——autoDream，自动做梦。

autoDream 是一个叫 KAIROS（古希腊语，意为“恰当的时刻”）的后台常驻系统的一部分。

KAIROS 在用户工作时持续观察和记录，维护每日日志（有点龙虾的意思）。autoDream 则只在用户关掉电脑之后启动，整理白天积累的记忆，清除矛盾，把模糊观察转化为确定事实。

两者构成一个完整周期，KAIROS 醒着，autoDream 睡着——Anthropic 的工程师给 AI 造了一套作息。

过去两年，AI 行业最热的叙事是 Agent：自主运行，永不停机，这被当作 AI 相对于人类的核心优势。

但把 Agent 能力推得最深的公司，恰恰在自己的代码里为 AI 设置了休息时间。

为什么？

永不停机的代价

不停机的 AI，会撞上一堵墙。

每个大语言模型都有一个“上下文窗口”，同一时刻能处理的信息总量有物理上限。Agent 持续运行时，项目历史、用户偏好、对话记录不断堆积，超过临界点后模型开始遗忘早期指令、前后矛盾、编造事实。

技术社区把这叫“上下文腐化”。

许多 Agent 的应对方案很粗暴：把所有历史塞进上下文窗口，指望模型自己分清主次。结果是信息越多，表现越差。

人脑撞的，是同一堵墙。

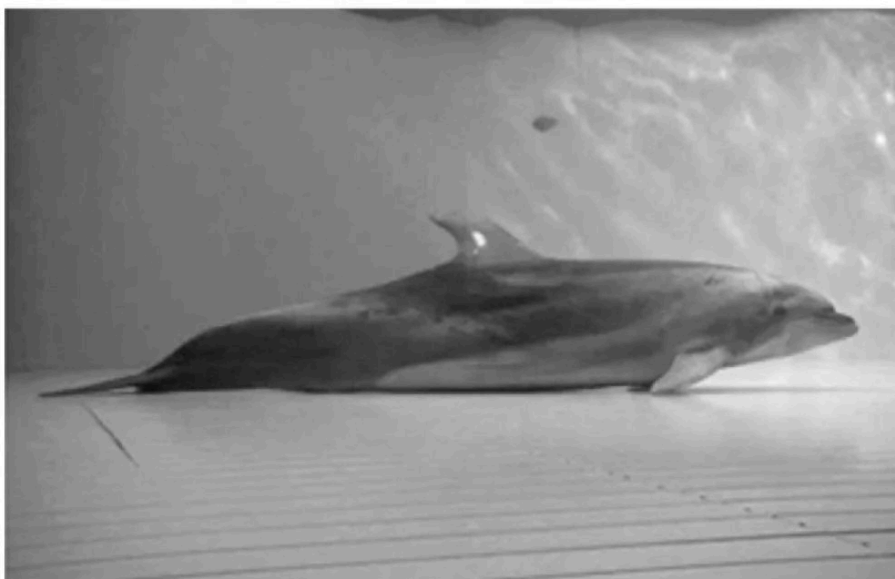
白天经历的一切会被快速写入“海马体”。这是一个容量有限的临时存储区，更像一块白板。真正的长期记忆存放在“新皮层”，容量大但写入慢。

人类睡眠的核心任务，就是把满载的白板清空，将有用的信息搬运到硬盘里。

瑞士苏黎世大学神经科学中心的比约恩·拉施（Björn Rasch）实验室将这个过程命名为“主动系统巩固”(active systems consolidation)。

持续的睡眠剥夺实验反复证明：不停机的大脑不会变得更高效，记忆力会先出问题，接着是注意力，最后连基本的判断力都会垮掉。

自然选择对低效行为极其残酷，但睡眠没有被淘汰。从果蝇到鲸鱼，几乎所有有神经系统的动物都睡觉。海豚演化出了左右脑轮流休息的“半脑睡眠”——它宁可发明一种全新的睡法，也不放弃睡眠本身。



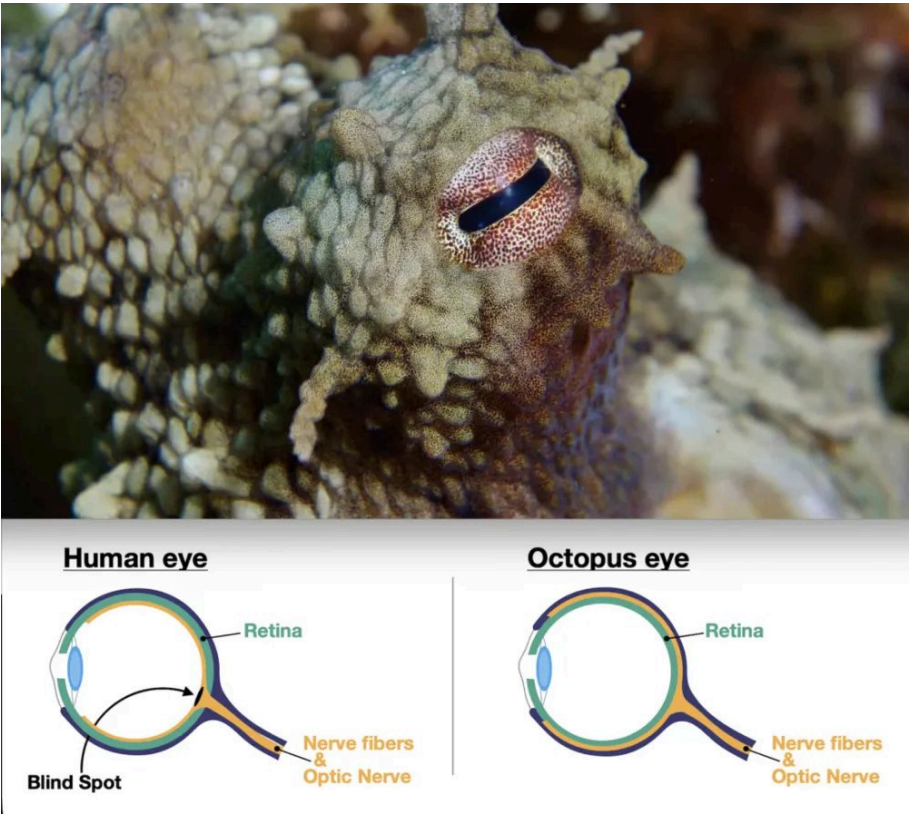
虎鲸、白鲸和宽吻海豚在池底休息的情景 | 图片来源：National Library of Medicine (United States)

两个系统面对的约束条件是同一组：**即时处理能力有限，但历史经验无限膨胀。**

两份答卷

生物学里有一个概念叫趋同进化：亲缘关系很远的物种，因为面对相似的环境压力，会独立演化出相似的解决方案。最经典的例子是眼睛。

章鱼和人类都长着相机式的眼睛，一个可以调焦的晶状体把光聚到视网膜上，一圈虹膜控制进光量，整体结构几乎一样。



章鱼和人类眼球结构对比 | 图片来源：OctoNation

但章鱼是软体动物，人类是脊椎动物，两者的共同祖先生活在五亿多年前，那时地球上还没有任何复杂的视觉器官。两条完全独立的演化路线，走到了几乎相同的终点。因为要把光高效地转化为一幅清晰的图像，物理规律允许的路径几乎只有相机式这一种，能聚焦的镜头、能承接图像的感光面、能调节进光量的光圈，三者缺一不可。

autoDream 和人脑睡眠之间的关系，可能就是这一类——在相似约束下，两类系统可能会收敛到相似结构。

必须离线，是两者最相似的一个共同点。

autoDream 不能在用户工作时运行，它以分叉子进程的身份独立启动，和主线程完全隔离，工具权限严格受限。

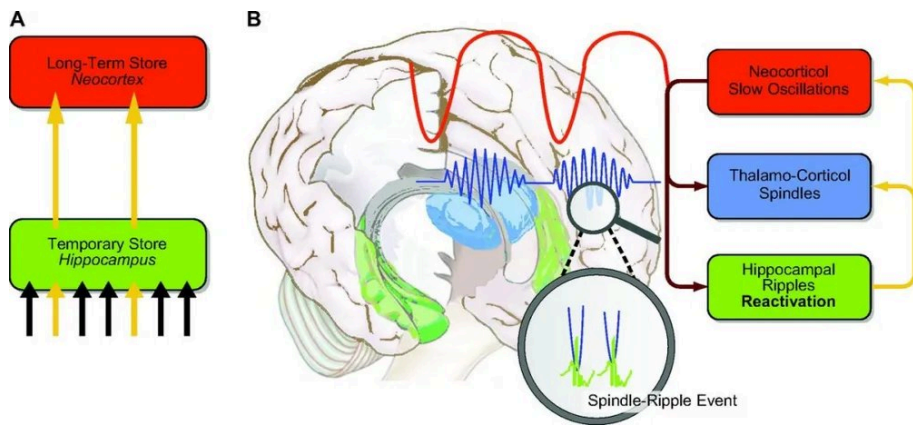
人脑面对的是同样的问题，解决方案更彻底：记忆从海马体（临时存储区）搬到新皮层（长期存储区），需要一组只在睡眠中才会出现的脑电节律。

其中最关键的是海马体的尖波涟漪，它负责把当天编码的记忆片段逐条打包送往大脑皮层；大脑皮层的慢振荡和丘脑的纺锤波则为整个过程提供精确的时序配合。

这套节律在清醒状态下无法形成，外部刺激会破坏它。所以你不是困了才睡觉，而是大脑必须关闭前门才能打开后门。

或者说，在同一时间窗口，信息摄取与结构整理内是竞争资源，而非互补资源。





睡眠期间主动系统巩固模型。A（数据迁移）：在深度睡眠（慢波睡眠）期间，刚写入“海马体”（临时存储区）的记忆会被反复回放，从而被逐步转移并固化到“新皮层”（长期存储区）中。B（传输协议）：这个数据转移过程，依赖于两个区域之间高度同步的“对话”。大脑皮层会发出缓慢的脑电波（红线）作为主控节拍。在波峰的驱动下，海马体将记忆碎片打包成高频信号（绿线处的尖波涟漪），并与丘脑发出的载波（蓝线处的纺锤波）完美配合。这就像是把高频的记忆数据，精准地镶嵌进传输通道的空隙里，确保信息被同步上传至大脑皮层。| 图片来源：

National Library of Medicine (United States)

另一条是不做全量记忆，做编辑。

autoDream 启动后不会保留所有日志。它先读取现有记忆确认已知信息，然后扫描 KAIROS 的每日日志，重点处理与此前认知有偏差的部分：那些跟昨天说的不一样的、比之前以为的更复杂的记忆，会优先记下来。

整理完的记忆被存进一套三层索引：轻量指针层始终加载，主题文件按需调入，完整历史永远不直接加载。而能直接从项目代码里查到的事实（比如某个函数定义在哪个文件里）根本不写进记忆。

人脑在睡眠中做的几乎是同一件事。

哈佛医学院讲师艾琳·J·瓦姆斯利（Erin J Wamsley）的一项研究表明，睡眠会优先巩固那些不寻常的信息，例如那些让你意外的、让你情绪波动的、跟还没解决的问题有关的。而大量重复、无特征的日常细节会被丢掉，只留下抽象规律——你可能记不清昨天上班路上具体看到了什么，但你清楚地记得路怎么走。

有意思的是，有一个地方两个系统做出了不一样的选择。autoDream 产出的记忆，在代码里被明确标注为“hint”（线索）而非“truth”（真相），代理每次使用前都要重新验证是否仍然成立，因为它知道自己整理出来的东西可能不准。

人脑没有这套机制。这就是为什么，法庭上的目击证人，常常给出错误证词的原因。他们并非有意说谎，而是因为记忆是从大脑的零散碎片里临时拼出来的，出错才是常态。

演化大概没必要给人类大脑装一个不确定性标签。在一个需要身体快速反应的原始环境中，相信记忆就能立刻行动，怀疑记忆就会犹豫——而犹豫，就会败北。

但对一个反复做知识型决策的 AI 来说，验证的成本很低，盲目自信反而危险。

两种情境，推出两套不同的答案。

更聪明的懒惰

在演化生物学中，趋同进化意味着两条独立的路线，在没有直接交换信息的情况下，走向了相同的终点。大自然里没有抄袭，但工程师是可以看论文的。

Anthropic 在设计这个睡眠机制时，到底是因为撞上了和人脑一样的物理墙，还是他们从一开始就参考了脑科学？

从泄漏的代码中并没有任何神经科学文献引用，autoDream 这个名字也更接近一个程序员的玩笑。更有力的驱动应该还是工程约束本身，上下文有硬上限，长时间运行会导致噪音累积，在线整理也会污染主线程的推理。他们在解一道工程题，仿生从来不是目的。

真正决定答案形状的，还是约束本身的压缩力。

过去两年，AI 行业对“更强的智能”的定义，几乎总是指向同一个方向——更大的模型、更长的上下文、更快的推理、7×24 小时不间断运行。方向永远是“更多”。

autoDream 的存在暗示了一个不同的命题：**聪明的智能体，可能是更懒惰的。**

一个从不停下来整理自己的智能体，不会变得越来越聪明，只会变得越来越混乱。

人类大脑在几亿年演化中得出了一个看似笨拙的结论：智能必须有节律。清醒用来感知世界，睡眠用来理解世界。当一家 AI 公司在解决工程问题的过程中独立走向了同样的结论，这或许在暗示：

智能有一些绕不过去的基本开销。

或许，一个从不睡觉的 AI，不是更强的 AI。它只是一个还没意识到自己需要睡觉的 AI。

本文来源：[极客公园](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时 0 元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

149 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



MobileUser0506
6小时前 中国上海



记忆不可能是无限的

 0  回复